



TECHNISCHE ANLEITUNG

LTX-Datenlogger über LoRaWAN in Betrieb nehmen

Schritt-für-Schritt-Anleitung für The Things Network und ChirpStack V4

Von der Geräteparametrierung über OTAA und Payload-Codec bis zur HTTP-Integration und LTX Microcloud.

DOKUMENT · LTX / LoRaWAN

STAND · 28. Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Inhalt

1. Welcher Stack passt zur Anwendung?	4
2. Voraussetzungen	4
3. Gemeinsame Vorbereitung des LTX-Loggers	5
Weg A: The Things Network / The Things Stack	8
Weg B: ChirpStack V4	18
4. Gemeinsamer Abschluss und Dauerbetrieb	26
5. Fehlersuche	27
6. Sicherheit und Betrieb	27
7. Kompakte Checkliste	28
8. Weiterführende Dokumentation	29

Diese Anleitung führt einen LTX-Datenlogger vollständig über einen von zwei LoRaWAN-Stacks bis optional zur LTX Microcloud (oder einer anderen Datenbank).

Hinweis: Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf Software, LoRaWAN-Netzwerk und Cloud-Anbindung. Produktspezifische Angaben zu Gehäuse, Energieversorgung, Speicher und Einbau stehen in den Hardwareanleitungen für **LTX Typ 1720** und **LTX Typ 1820**.

LTX-Datenlogger → LoRaWAN-Gateway → TTN oder ChirpStack → HTTP/JSON → LTX Microcloud

Die Geräteparametrierung und das Datenformat sind in beiden Fällen gleich. Nur die Einrichtung des LoRaWAN-Stacks unterscheidet sich. Folgen Sie deshalb zuerst dem gemeinsamen Teil und wählen Sie danach genau einen der beiden Wege:

- Weg A: The Things Network / The Things Stack
- Weg B: ChirpStack V4

Das Ziel ist ein erfolgreicher OTAA-Join, eine dekodierte Uplink-Payload und die Weiterleitung per Webhook beziehungsweise HTTP-Integration an die LTX Microcloud. Der LoRaWAN-Stack transportiert und dekodiert die Daten; für die dauerhafte Speicherung und Darstellung ist hier die Microcloud zuständig.

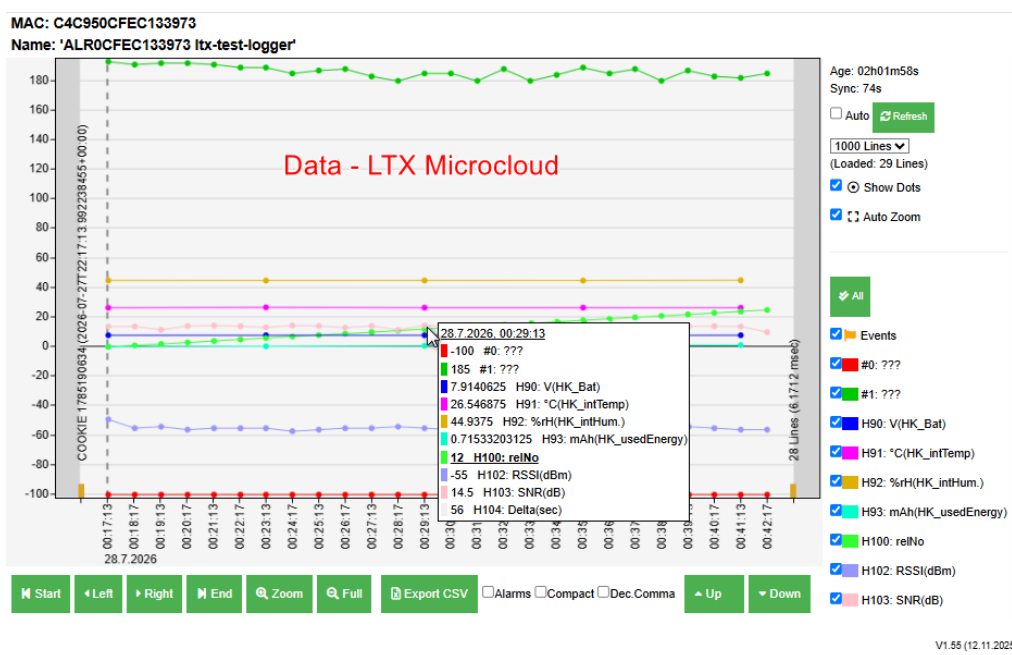


Abbildung 1: In der LTX Microcloud dargestellte Loggerdaten

Zielbild: Mess- und Housekeeping-Werte eines LoRaWAN-Loggers in der LTX Microcloud.

Hinweis: Die Screenshots entstanden mit The Things Stack Sandbox V3 und ChirpStack V4.18.0. Bezeichnungen oder Positionen können sich in neueren Oberflächen leicht ändern. Entscheidend sind die in dieser Anleitung genannten Felder und Werte.

Achtung: Alle EUIs, Schlüssel, E-Mail-Adressen, URLs und Gerätenamen in Text und Bildern sind Beispiele. Verwenden Sie ausschließlich die Werte Ihres eigenen Loggers und Ihres eigenen Servers. Root Keys und API-Schlüssel sind Geheimnisse.

1. Welcher Stack passt zur Anwendung?

Tipp: Kurzentscheidung: TTN eignet sich besonders für einen schnellen Einstieg und wenige Geräte, wenn am Einsatzort bereits Community-Abdeckung vorhanden ist. ChirpStack ist meist die bessere Wahl, wenn eigene Gateways, volle Kontrolle, kommerzieller Betrieb, viele Geräte oder kürzere Übertragungsintervalle gefordert sind.

Kriterium	The Things Network / The Things Stack (TTN)	ChirpStack V4
Infrastruktur	Global organisiertes Community-Netz; vorhandene Gateways können mitgenutzt werden. Die lokale Abdeckung vorher im TTN Mapper prüfen.	Eigener ChirpStack-Server und mindestens ein erreichbares eigenes Gateway sind erforderlich.
Kosten	Die Sandbox ist für kleine, nichtkommerzielle Tests kostenlos. Der kostenlose kommerzielle Discovery-Tarif umfasst derzeit bis zu 10 Geräte und 10 Gateways; darüber hinaus gelten kostenpflichtige Tarife.	Die Open-Source-Software ist auch kommerziell kostenlos. Kosten entstehen für Server, Gateways, Wartung und Betrieb; für kleine Installationen genügt meist ein günstiger VServer.
Funkverkehr	Die Community-Fair-Use-Policy begrenzt pro Gerät und 24 Stunden die Uplink-Airtime auf 30 Sekunden sowie die Zahl der Downlinks auf 10.	Keine zusätzliche ChirpStack-Kontingentgrenze; maßgeblich bleiben die gesetzlichen Funkvorgaben, insbesondere Duty Cycle und Sendeleistung.
Kontrolle und Skalierung	Plattformbetrieb, Community-Abdeckung und Nutzungsregeln werden übernommen; gut für Versuche und kleine Installationen.	Volle Kontrolle über Server, Gateways, Mandanten und Daten. Je nach Serverauslegung lassen sich auch Flotten mit vielen Tausend Geräten verwalten.
Einrichtungsaufwand	Schnell eingerichtet; bei ausreichender lokaler Abdeckung ist häufig kein eigenes Gateway nötig.	Server, Gateway-Anbindung, Updates, Datensicherung und Betrieb liegen in eigener Verantwortung. Die Installation ist mit den bereitgestellten Paketen beziehungsweise Containern gut automatisierbar.

Praktische Folgen für die Geräteparametrierung:

- Bei TTN können lange Pakete und ungünstige Datenraten die zulässige Airtime schnell ausschöpfen. Für schlechte Funkbedingungen sollte deshalb eher mit Übertragungsintervallen von 30 Minuten oder länger kalkuliert werden. Ein Messintervall von 10 Minuten ist nur ein Konfigurationsbeispiel und nicht automatisch TTN-tauglich.
- Bei ChirpStack sind - sofern Airtime, Duty Cycle und Netzkapazität es zulassen - deutlich kürzere Intervalle möglich. Bei einer guten Verbindung und beispielsweise DR:5 kann auch eine Übertragung pro Minute praktikabel sein.
- ADR:1 ist für stationäre Geräte mit hinreichend stabiler Funkstrecke in der Regel sinnvoll, weil der Netzwerkserver Datenrate und Sendeparameter optimieren kann. Bei mobilen Geräten oder stark wechselnden Funkbedingungen muss ADR gesondert bewertet werden; solche Anwendungen eignen sich daher weniger für eine starre TTN-Auslegung.

Hinweis: Die Registrierung erfolgt über thethingsnetwork.org. Ob eine Zahlungsmethode verlangt wird, kann vom gewählten Tarif und vom Kontotyp abhängen. Bei privaten E-Mail-Adressen ist für die Sandbox üblicherweise keine Zahlungsmethode erforderlich; der Registrierungsablauf kann sich jedoch ändern.

Tarife und Gerätegrenzen können sich ändern. Maßgeblich sind die **aktuelle Sandbox-Beschreibung**, die **Tarifübersicht** und die **Fair-Use-Policy**.

2. Voraussetzungen

Vor Beginn benötigen Sie:

- einen LoRaWAN-fähigen LTX-Datenlogger, beispielsweise **Typ 1720** oder den in den Screenshots verwendeten **Typ 1820**;
- die passende und aktuelle Logger- sowie LoRa-Modem-Firmware;

- die PWA [BLX Dashboard](#) oder einen gleichwertigen BLE-Terminalzugang;
- ein EU868-LoRaWAN-Gateway in Funkreichweite (ein eigenes für ChirpStack beziehungsweise lokale TTN-Abdeckung für The Things Network);
- einen TTN-/The-Things-Stack-Zugang **oder** eine betriebsbereite ChirpStack-V4-Installation;
- den [LTX Payload Decoder](#);
- optional eine erreichbare LTX-Microcloud-Installation und deren Geräte-API-Key;

Für ChirpStack muss das Gateway bereits mit der richtigen Region am Server arbeiten. Die offizielle Anleitung [Connecting a device](#) setzt dies ebenfalls voraus.

3. Gemeinsame Vorbereitung des LTX-Loggers

Dieser Abschnitt gilt unverändert für beide Stacks.

3.1 Beispielmessung konfigurieren

Das Beispiel liest über einen '433-MHz-zu-SDI-12-Sammler' eine Temperatur und die Signalstärke ein. Kanal 0 (der Temperaturwert) wird hochauflösend als Float32, Kanal 1 (die weniger wichtige Signalstärke) platzsparend als Float16 übertragen.

Messkanäle

Parameter	Kanal #0: Temperatur	Kanal #1: Signalstärke
Action	1 - messen und Cache füllen	3 - messen, Wert aus Cache verwenden
Physkan	768 - SDI-12	vom Sammelkanal vorgegeben
Src_index	0	1
Unit	°C	Sig
Mem_format	2 - Float32, lokale Anzeige mit 2 Stellen	128 - Float16, keine lokale Nachkommastelle
Messbits	160, siehe Datenblatt des 433-MHz-zu-SDI-12-Konverters	wie vom Sammelkanal vorgegeben
Xbytes	0M	leer beziehungsweise gerätespezifisch

Für LoRaWAN entscheidet bei Mem_format das Bit mit dem Wert 128 über Float16. Ohne dieses Bit wird Float32 übertragen. Details stehen in der [LTX LoRa-Payload-Dokumentation](#) und in der [LTX-Parameter-Referenz](#).

Allgemeine Parameter

Parameter	Beispielwert	Bedeutung
Period	600	alle 600 Sekunden messen
Period_Internet_sec	0	jeden neuen Messwert übertragen
HK_reload	6	bei jeder sechsten Messung Housekeeping-Werte ergänzen
MinTemp_oC	-40	minimale Betriebstemperatur für die Konfiguration
Config0_U31	vorübergehend 0	ausführlichere LoRaWAN-Ausgabe während der Inbetriebnahme
Service Parameter → Sysparam → p Port	1	LoRaWAN-Uplink-fPort des Beispiels

Der Uplink-fPort steuert zugleich das Einheitenschema des Payload-Decoders. 1 bis 9 sind frei beziehungsweise kundenspezifisch; bekannte Standards sind beispielsweise:

fPort	Einheitengruppe
10	Temperatur, °C
11	Feuchte/Temperatur, %rH, °C
12	Druck/Temperatur, Bar, °C
13	Pegel/Temperatur, m, °C
14	Radar, m, dBm
15	Leitfähigkeit, °C, uS/cm

Setzen Sie also nicht blind 1 (da ohne Einheiten), sondern einen zur Messaufgabe passenden Typ. Per Terminal (oder später remote) lautet das Kommando beispielsweise:

```
xsp14
xwrite
```

Bei lokaler Eingabe speichert xwrite die Änderung dauerhaft. Ausführliche Beispiele enthält der Abschnitt [Typ/FPort am Logger einstellen](#).

Hinweis: Im JavaScript-Code des Payload-Codecs können auch eigene Einheitensysteme hinterlegt werden.

3.2 LoRa-Modem prüfen und für EU868 initialisieren

Öffnen Sie das Terminal im BLX Dashboard und setzen Sie das Modem zurück:

```
@$res
```

Die Ausgabe zeigt Modemtyp, Firmware, Device EUI und die gespeicherten Werte für ADR und Datenrate. Fehlen Presets oder stimmt die Device EUI nicht mit der MAC des Loggers überein, initialisieren Sie das Modem für EU868:

```
@$initeu868
```

Danach lesen Sie die OTAA-Daten aus:

```
@$info
```

Notieren Sie diese drei Werte exakt:

LTX-Ausgabe	Bedeutung	Eingabe im Stack
DEUI	Device EUI, normalerweise identisch mit der Logger-MAC	DevEUI beziehungsweise Device EUI
APPEUI	Application EUI / Join EUI	JoinEUI beziehungsweise Join EUI
NWKKEY	OTAA Root Key bei LoRaWAN 1.0.x	AppKey beziehungsweise Application key

Die hier beschriebenen LTX-Logger werden per **OTAA** aktiviert und arbeiten als LoRaWAN-**Klasse-A-Geräte**.

Beispiel einer Statusausgabe, Werte hier absichtlich verkürzt:

```
DEUI: C4:C9:...:39:72
APPEUI: 4A:0D:...:68:C7
NWKKEY: EE:1B:...:C2:BA
DataRate DR:0
Autom. DR Reduction ADR:1
No active Join
No Network!
```

No active Join und No Network! sind vor der Registrierung normal.

Warnung: @AT+RFS löscht Modemkonfiguration, gespeicherten Join-Kontext und Nonces. Verwenden Sie es nur bewusst. Danach müssen die OTAA-Daten erneut gesetzt und die verwendeten DevNonces auch auf dem Server zurückgesetzt werden; andernfalls kann der nächste Join als Replay abgewiesen werden.

Wenn Keys wegen eines gespeicherten Join-Kontexts nicht geändert werden können:

```
@AT+RFS
@$initeu868
@$info
```

Alternativ kann es genügen, das Gerät für einige Minuten vollständig stromlos zu machen. Manuell geänderte Modemparameter werden mit folgendem Befehl gespeichert:

```
@AT+SAVECFG
```

Die vollständigen Befehle und Nebenwirkungen sind in der [LTX-LoRaWAN-AT-Referenz](#) sowie in der [LTX-Logger-Kommando-Referenz](#) beschrieben.

3.3 ADR und Datenrate festlegen

- Für einen stationären Logger ist ADR=1 meist sinnvoll. Der Server kann Datenrate und Sendeparameter an die Funkstrecke anpassen.
- Für mobile Geräte oder stark wechselnde Funkbedingungen kann ADR=0 sinnvoll sein. Dann müssen Datenrate und Sendeleistung passend zur Anwendung festgelegt werden; ADR=0 bedeutet nicht automatisch, dass jede sonstige Einstellung optimal ist.
- DR0 bietet in EU868 eine große Link-Budget-Reserve, benötigt aber deutlich mehr Airtime und Energie als höhere Datenraten.

Beispiel für eine bewusst feste Datenrate:

```
@AT+ADR=0
@AT+DR=3
@AT+SAVECFG
```

Hintergründe und Messwerte finden Sie im [Energie-Vergleich LoRa-Module EU868](#). Für TTN sollte bei stationären Geräten bevorzugt ADR aktiv sein.

Weg A: The Things Network / The Things Stack

Die folgenden Schritte bilden eine vollständige TTN-Einrichtung ab: Konto und Cluster, Anwendung, Endgerät, Payload-Formatter, Webhook und Test.

A1. Anmelden und Cluster wählen

1. Öffnen Sie thethingsnetwork.org und melden Sie sich mit Ihrer The Things ID an oder registrieren Sie ein Konto.
2. Öffnen Sie die Console.
3. Wählen Sie den Cluster für den Standort des Geräts. Für Deutschland ist im gezeigten Sandbox-Setup Europe 1 (eu1) vorgesehen.

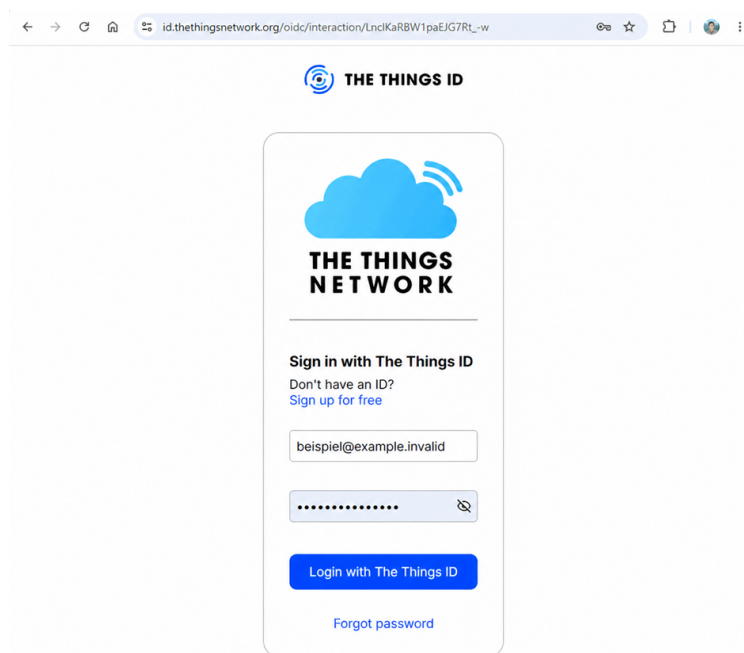


Abbildung 2: Anmeldung mit The Things ID

Anmeldung an der The-Things-ID-Seite. Verwenden Sie Ihr eigenes Konto und ein starkes Passwort.

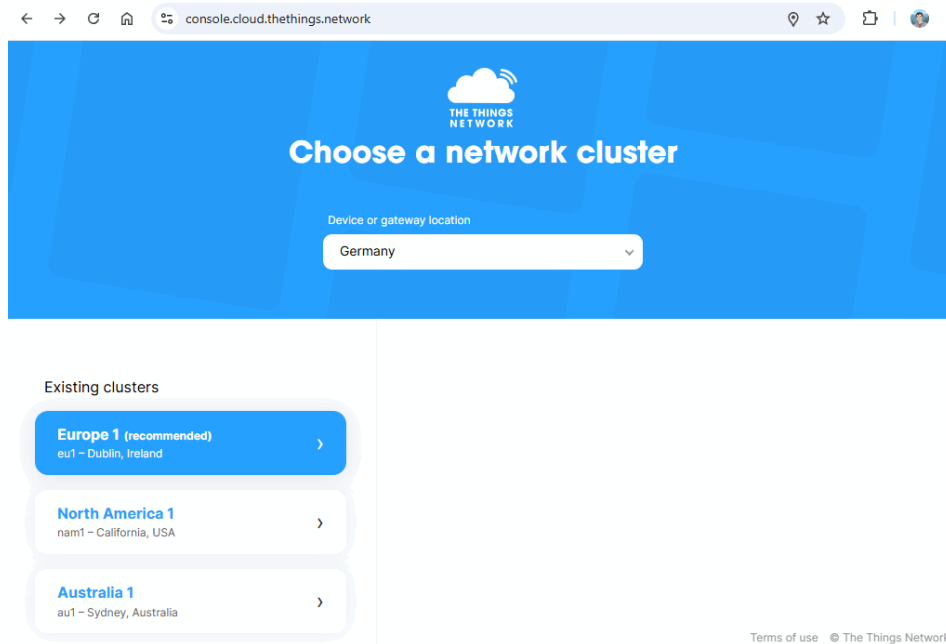


Abbildung 3: Auswahl des europäischen TTN-Clusters

Für Geräte in Deutschland den empfohlenen europäischen Cluster wählen. Anwendung, Gerät und spätere API-Endpunkte müssen zum selben Cluster gehören.

A2. Anwendung anlegen

1. Klicken Sie in der Console auf **Add application**.
2. Vergeben Sie eine eindeutige Application ID, zum Beispiel ltx-test.
3. Name und Beschreibung sind optional, aber für den späteren Betrieb empfehlenswert.
4. Klicken Sie auf **Create application**.

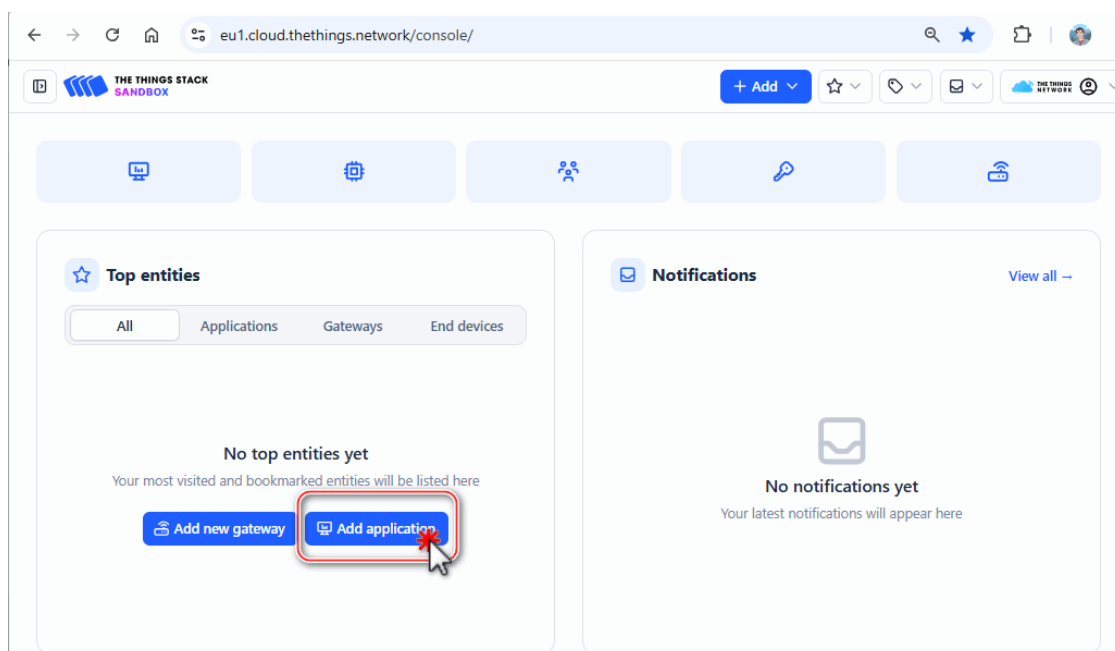


Abbildung 4: TTN: neue Anwendung hinzufügen

Eine Anwendung gruppiert die LTX-Endgeräte und deren Integrationen.

eu1.cloud.thethings.network/console/applications/add

THE THINGS STACK
SANDBOX

Create application

Within applications, you can register and manage end devices and their network data. After setting up your device fleet, use one of our many integration options to pass relevant data to your external services.
Learn more in our guide on [Adding Applications](#).

Application ID *
ltx-test

Application name
My new application

Description
A test for LTX data logger

Optional application description; can also be used to save notes about the application

Application properties

Labels
Select...

Add a label or [create one](#) to categorize your applications

Create application

Abbildung 5: TTN: Anwendungs-ID und Beschreibung eingeben

Die Application ID wird Bestandteil interner Bezeichner und sollte kurz, eindeutig und dauerhaft sein.

A3. Endgerät manuell registrieren

1. Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie **Add end device**.
2. Wählen Sie **Enter end device specifics manually**.
3. Stellen Sie ein:
 - Frequency plan: Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended);
 - LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4;
 - Regional Parameters: RP002 Regional Parameters 1.0.4;
 - Activation mode: OTAA und Geräteklasse A.
4. Übernehmen Sie anschließend die Werte aus @info:

LTX	TTN-Feld
APPEUI	JoinEUI
DEUI	DevEUI
NWKKEY	AppKey

5. Vergeben Sie eine eindeutige End device ID, zum Beispiel testlogger.
6. Klicken Sie auf **Register end device**.

eu1.cloud.thethings.network/console/applications/ltx-test/devices/add

Register end device

Does your end device have a LoRaWAN® Device Identification QR Code? Scan it to speed up onboarding.

[Scan end device QR code](#) [Device registration help](#)

End device type

Input method

☐ Select the end device in the LoRaWAN Device Repository

☒ Enter end device specifics manually

Frequency plan *

Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)

LoRaWAN version *

LoRaWAN Specification 1.0.4

Regional Parameters version *

RP002 Regional Parameters 1.0.4

[Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster settings](#)

Abbildung 6: TTN: Gerät manuell mit EU868 und LoRaWAN 1.0.4 anlegen

Manuelle Registrierung mit dem zum LTX-Modem passenden Frequenzplan und der LoRaWAN-Version 1.0.4.

Provisioning information

JoinEUI *

0011223344556677 [Reset](#)

This end device can be registered on the network

DevEUI *

70B3D57ED0000001 [Generate](#) 0/50 used

AppKey *

00112233445566778899AABBCCDDEEFF [Generate](#)

End device ID *

testlogger

Device properties

Labels

Select...

Add a label or [create one](#) to categorize your devices

After registration

☒ View registered end device

☐ Register another end device of this type

[Register end device](#)

Terminal

```
> @$info
Reply: 'DEUI: 70B3D57ED0000001'
Reply: 'APPEUI: 00:11:22:33:44:55:66:77'
Reply: 'NWKKEY: 00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FF'
Reply: 'Reset: 1256 sec ago'
Reply: 'Last Result:1'
Reply: 'DataRate DR:0'
Reply: 'Autom. DR Reduction ADR:1'
Reply: 'No active Join'
Reply: 'No Network!'
Reply: 'Dbg:0 ErrorCnt:0'
End: 'OK' (Runtime: 922 msec)
```

Naming on TheThingsNetwork:

DEUI -> 'DevEui'

APPEUI -> 'JoinEUI'

NWKKEY -> 'AppKey'

Abbildung 7: TTN: JoinEUI, DevEUI und AppKey aus dem Logger übernehmen

Die Feldnamen unterscheiden sich von der LTX-Ausgabe. Doppelpunkte und Leerzeichen sind in der TTN-Oberfläche unkritisch, sofern der Wert vollständig übernommen wird.

A4. Uplink-Decoder einrichten und testen

- Öffnen Sie beim Endgerät **Payload formatters** → **Uplink**.
- Wählen Sie **Custom Javascript** formatter.
- Kopieren Sie den vollständigen Inhalt von **payload_ltx_clean.js** in das Codefeld.
- Speichern Sie den Formatter.

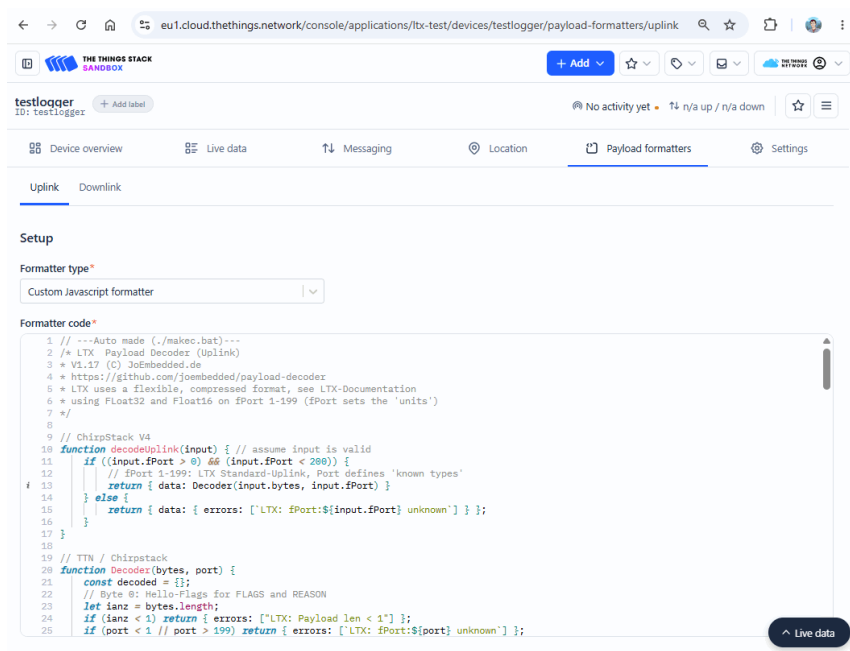


Abbildung 8: TTN: LTX-Uplink-Decoder als Custom JavaScript Formatter

Der bereinigte Decoder enthält keinen lokalen Test-Console-Block und ist deshalb für die Console geeignet.

Testen Sie den Decoder direkt in der Oberfläche:

Byte payload:
12 42 4D 24 4C E4 01 41 94 8F 5C 88 35 5B

FPort:
1

Als erste beiden Kanäle sollten ungefähr 20.5625 und 19.5625 erscheinen. Bei fPort 1 werden keine Standard-Einheiten ergänzt.

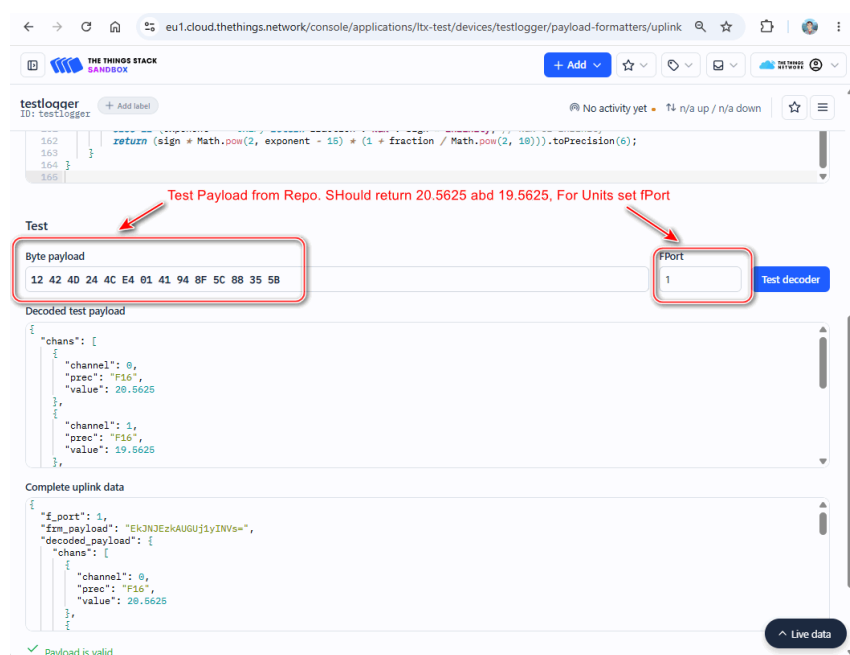


Abbildung 9: TTN: Uplink-Decoder mit Beispiel-Payload testen

Ein gültiger Test bestätigt Syntax und grundlegende Dekodierung, ersetzt aber noch keinen Funk-Uplink.

A5. Downlink-Encoder einrichten und testen

Downlinks sind für die reine Messdatenübertragung nicht erforderlich, ermöglichen aber spätere Parameterkommandos an den Logger.

1. Öffnen Sie **Payload formatters** → **Downlink**.
2. Wählen Sie Custom Javascript formatter.
3. Kopieren Sie den vollständigen Inhalt von `paydown_ltx.js` in das Codefeld.
4. Speichern Sie den Formatter.

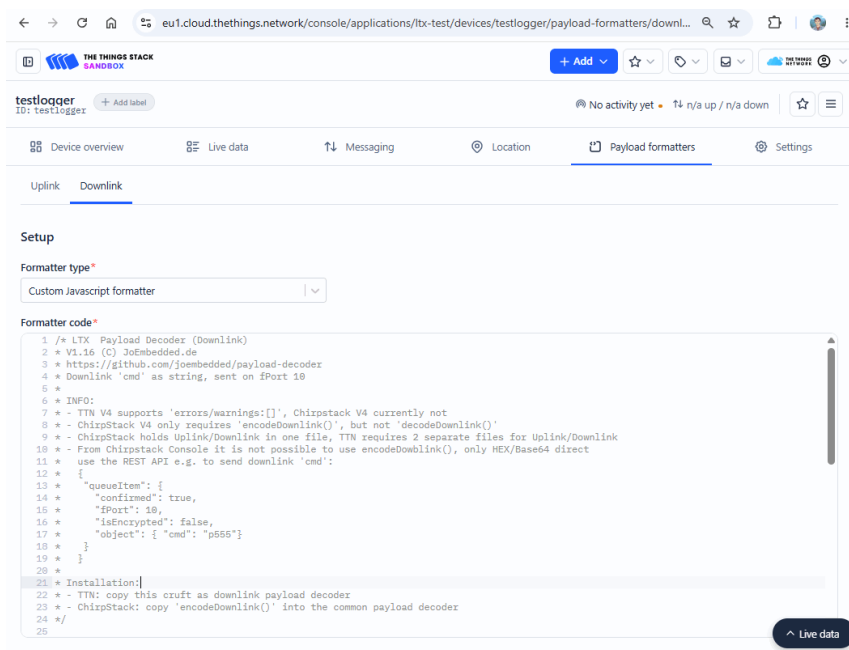


Abbildung 10: TTN: LTX-Downlink-Encoder einrichten

TTN verwaltet Uplink- und Downlink-Code in zwei getrennten Feldern.

Testobjekt:

```
{ "cmd": "p 300" }
```

Verwenden Sie für LTX-Kommandos `fPort 10`. Der Teststring ist nur ein Encoder-Beispiel; produktive Downlinks sind normalerweise kurze `x...`-Parameterkommandos aus der LTX-Kommando-Referenz.

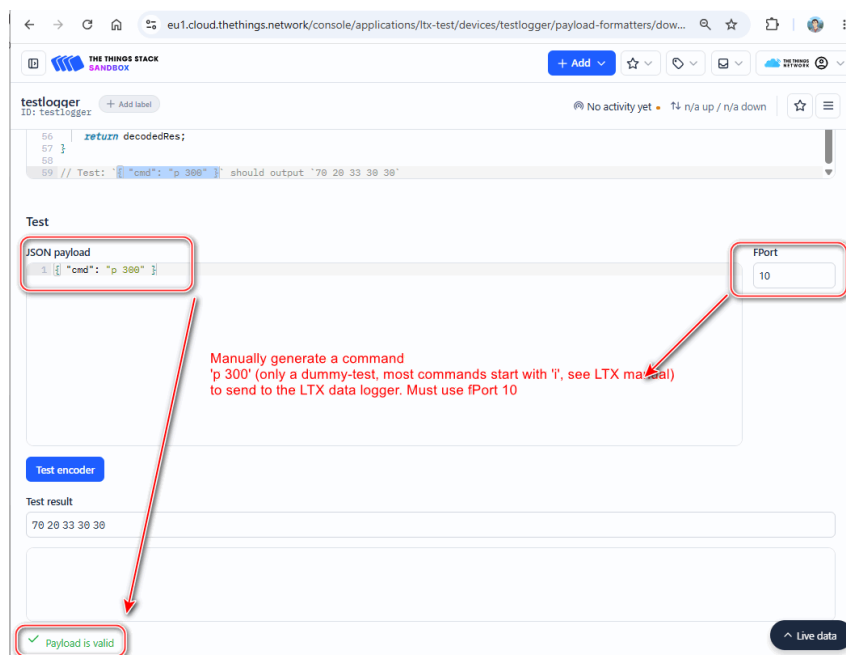


Abbildung 11: TTN: Downlink-Encoder mit einem Beispielkommando testen

Der Encoder wandelt den Kommando-String in ASCII-Bytes um. Downlinks sparsam verwenden.

A6. Webhook zur LTX Microcloud anlegen

Die LTX Microcloud unterstützt die JSON-Formate von TTN V3 und ChirpStack V4 über denselben Endpunkt:

```
https://SERVER/ltx/sw/lxu_ltxlora_v1.php?KEY=GERAETE_API_KEY
```

Für die von JoEmbedded bereitgestellte LTX Microcloud lautet das Schema:

```
https://joembedded.de/ltx/sw/lxu_ltxlora_v1.php?KEY=IHR_GERAETE_API_KEY
```

Den gültigen Schlüssel erhalten Sie vom Betreiber. Für eine eigene Installation ersetzen Sie Host, Installationspfad und Key entsprechend.

Der GERAETE_API_KEY entspricht bei einer Standardinstallation dem D_API_KEY aus sw/conf/api_key.inc.php beziehungsweise einem individuell für das Gerät freigeschalteten Schlüssel.

1. Öffnen Sie in der Anwendung **Integrations** → **Webhooks**.
2. Fügen Sie einen **Custom webhook** hinzu.
3. Vergeben Sie eine Webhook ID, zum Beispiel ltx-microcloud.
4. Wählen Sie JSON.
5. Tragen Sie die vollständige HTTPS-URL als Base URL ein.
6. Lassen Sie die Event-Pfade leer, damit die Base URL unverändert aufgerufen wird.
7. Aktivieren Sie mindestens **Uplink message**. **Join accept** kann zusätzlich aktiviert werden und erleichtert die Diagnose.
8. Lassen Sie Downlink API key leer, solange Ihr eigener Endpunkt keine TTN-Downlinks plant. Dieses TTN-Feld ist **nicht** der LTX-D_API_KEY; der LTX-Key steht als KEY= in der Base URL.
9. Speichern Sie den Webhook.

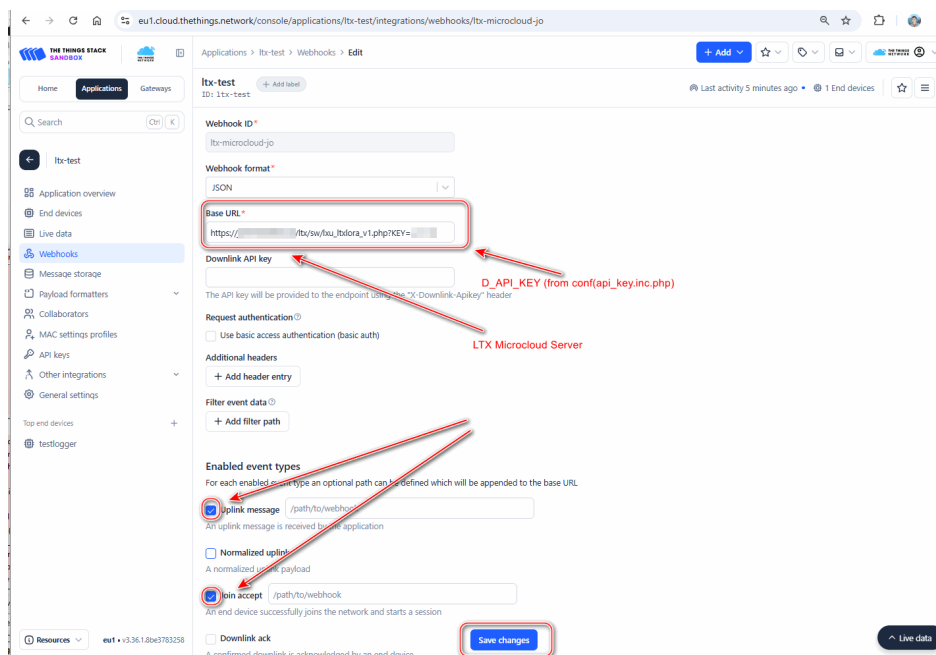


Abbildung 12: TTN: JSON-Webhook zur LTX Microcloud

Die Microcloud-URL erhält den Geräte-API-Key als Query-Parameter. Im Produktivbetrieb ausschließlich HTTPS verwenden und Screenshots mit echten Schlüsseln vermeiden.

Filtern Sie beim ersten Test keine JSON-Felder heraus. Der Endpunkt benötigt unter anderem Geräteerkennung, Zeit, uplink_message, dekodierte Payload und Empfangsmetadaten. Die offizielle Beschreibung der Felder finden Sie unter [Creating Webhooks](#).

A7. Übertragung auslösen und in TTN prüfen

Starten Sie im BLX-Terminal eine manuelle Übertragung:

```
i
```

Die erste Übertragung führt bei einem neuen Gerät zunächst den OTAA-Join aus. Eine erfolgreiche Ausgabe endet beispielsweise mit:

```
LoRa-Transfer (verified) OK (DR:0)
```

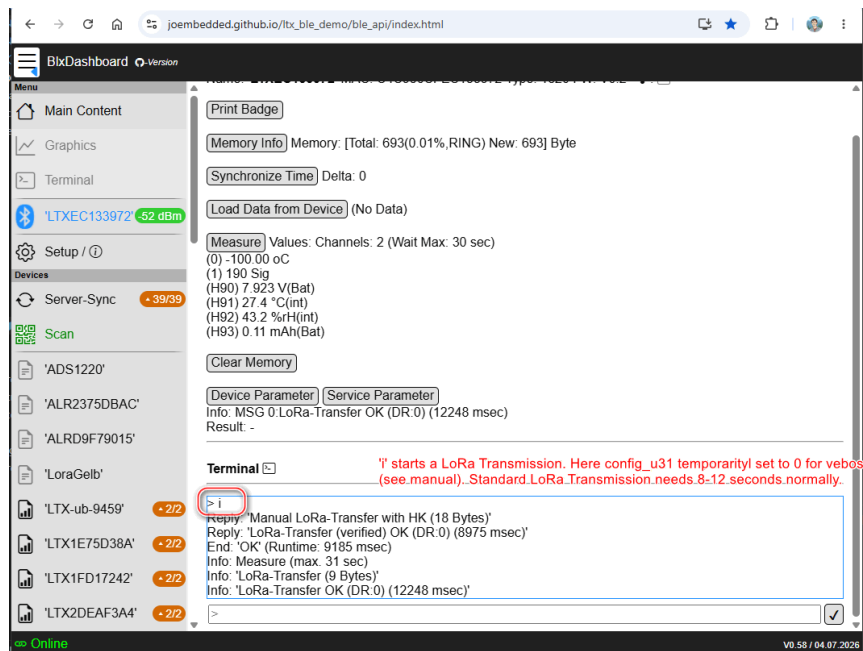


Abbildung 13: Manuelle LoRaWAN-Übertragung: mit dem Kommando i

Das Kommando i sendet manuell Mess- und Housekeeping-Daten. Im Diagnosebetrieb sind mehr Details sichtbar als im CE-konformen Dauerbetrieb.

Öffnen Sie anschließend beim Gerät **Live data** und wählen Sie den Uplink. Kontrollieren Sie:

- ein Join- und danach ein Uplink-Ereignis;
- decoded_payload.chans mit den erwarteten Kanälen;
- f_port passend zur Logger-Konfiguration;
- keine as.webhook.fail-Ereignisse.

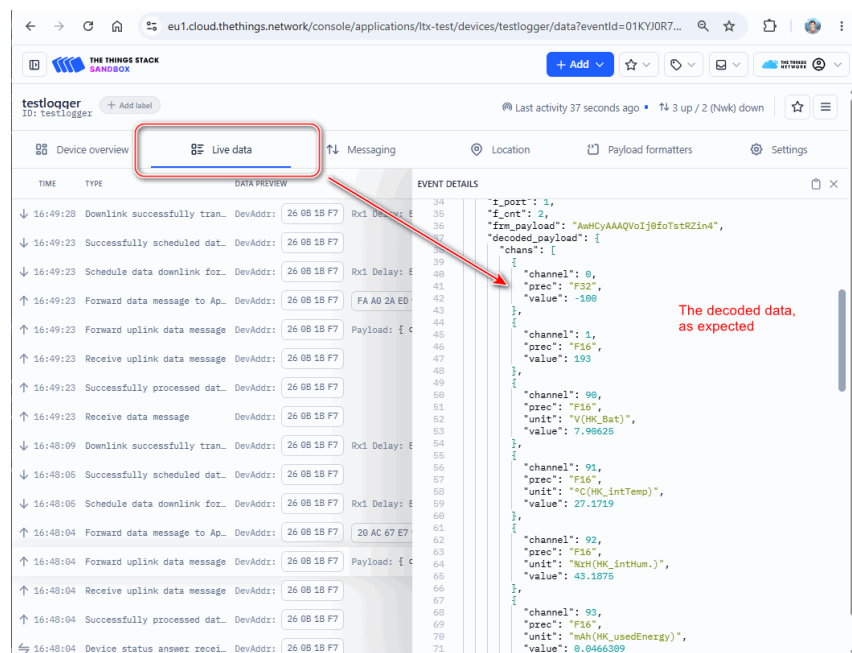


Abbildung 14: TTN Live Data mit dekodierten LTX-Kanälen

Die sichtbaren Kanäle 0, 1 sowie 90 bis 93 zeigen, dass Uplink-Decoder und Housekeeping-Daten funktionieren.

Prüfen Sie danach die LTX Microcloud. Ein neuer Logger wird vom LTX-Endpunkt anhand seiner DevEUI/MAC zugeordnet beziehungsweise bei zulässigem API-Key angelegt.

A8. DevNonces nur nach einem Modem-Reset zurücksetzen

Wenn am Logger `@AT+RFS` ausgeführt wurde, müssen auch die auf TTN gespeicherten DevNonces zurückgesetzt werden. Öffnen Sie die erweiterten Join-/Geräteeinstellungen und verwenden Sie **Reset used DevNonces**. Die Option, Nonce-Resets dauerhaft zu erlauben, sollte nur während einer kontrollierten Wiederinbetriebnahme aktiv sein.



Abbildung 15: TTN: verwendete DevNonces zurücksetzen

Geräte- und Serverzustand müssen zusammenpassen. Nonces ohne Anlass zurückzusetzen schwächt den Replay-Schutz.

Damit ist Weg A abgeschlossen. Fahren Sie mit **Gemeinsamer Abschluss und Dauerbetrieb** fort.

Weg B: ChirpStack V4

Die folgenden Schritte bilden dieselbe Kette für ChirpStack ab: Anwendung, Geräteprofil, Endgerät, Payload-Codec, HTTP-Integration und Test.

B1. Anwendung anlegen

1. Melden Sie sich an Ihrer ChirpStack-V4-Instanz an.
2. Wählen Sie den richtigen Tenant.
3. Öffnen Sie **Applications** → **Add application**.
4. Vergeben Sie einen Namen, zum Beispiel **ltx-test**, und klicken Sie auf **Submit**.

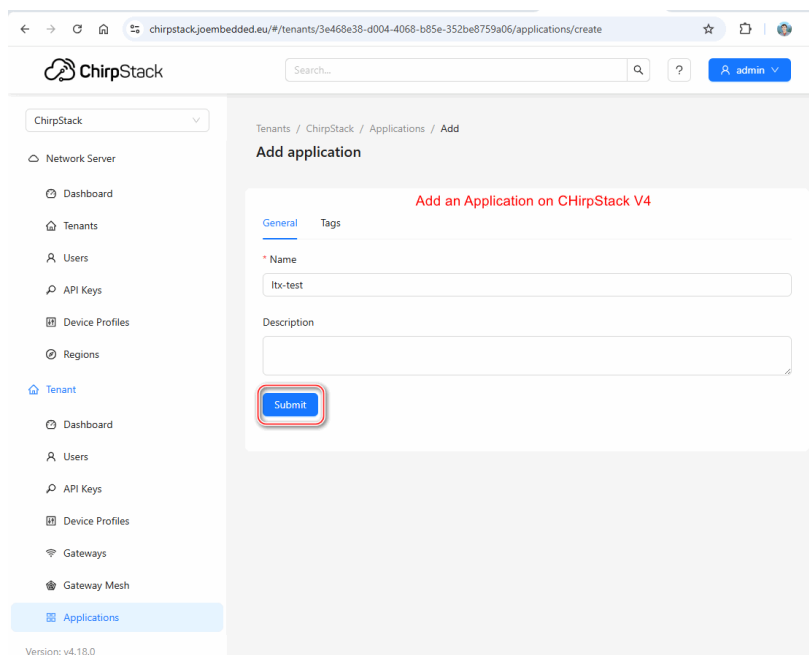


Abbildung 16: ChirpStack: Anwendung für LTX-Logger anlegen

Eine ChirpStack-Anwendung gruppiert die Endgeräte und die gemeinsame HTTP-Integration.

B2. Geräteprofil anlegen

Öffnen Sie beim Tenant **Device Profiles** → **Add device profile**. Verwenden Sie für die gezeigte LTX-Firmware:

Feld	Einstellung
Name	zum Beispiel LTX Profile
Region	EU868
MAC version	LoRaWAN 1.0.4
Regional parameters revision	RP002-1.0.5 wie im getesteten ChirpStack-Setup
ADR algorithm	Default ADR algorithm (LoRa only)
Join	OTAA, Klasse A; Class B und Class C nicht aktivieren
Expected uplink interval	tatsächliches Sendeintervall des Loggers, im Beispiel 600 Sekunden

Der Screenshot zeigt bei Expected uplink interval noch 3600. Übernehmen Sie dort die reale Konfiguration und nicht blind den Bildwert.

ChirpStack

Search...

admin

Tenants / ChirpStack / Device profiles / Add

Add device profile

General Join (OTAA / ABP) Class B Class-C Payload codec Relay Application layer

* Name
LTX Profile

Description

* Region
EU868

Region configuration

MAC version
LoRaWAN 1.0.4

Regional parameters revision
RP002-1.0.5

* ADR algorithm
Default ADR algorithm (LoRa only)

Flush queue on activate
☒

Allow roaming
☐

* Expected uplink interval (secs)
3600

Device-status request frequency (req/day)
1

Version: v4.18.0

Abbildung 17: ChirpStack: EU868-Geräteprofil mit LoRaWAN 1.0.4

Region, MAC-Version und Regional Parameters müssen zur Gerätefirmware und zur Server-Region passen.

B3. Gemeinsamen Up-/Downlink-Codec einrichten

ChirpStack hat im Geräteprofil ein gemeinsames JavaScript-Codefeld für beide Richtungen. Stellen Sie unter **Payload codec** JavaScript functions ein und setzen Sie den Inhalt in dieser Reihenfolge zusammen:

1. vollständiger Inhalt von `payload_ltx_clean.js`;
2. direkt dahinter der vollständige Inhalt von `paydown_ltx.js`.

Danach speichern Sie das Geräteprofil mit **Submit**.

ChirpStack

Search...

admin

Tenants / ChirpStack / Device profiles / 2ac59ab8-fef9-4839-...

Payload codec

JavaScript functions

ChirpStack has only 1 Codec-File (for Up- and Down-Link in one)

```

1 // ---Auto made (./make.bat)---
2 /* LTX Payload Decoder (Uplink)
3 * v1.17 (C) 3dembedded.de
4 * https://github.com/3dembedded/payload-decoder
5 * LTX uses a flexible, compressed format, see LTX-Documentation
6 * using Float32 and Float16 on fPort 1-199 (fPort sets the 'units')
7 */
8
9 // ChirpStack V4
10 // Function decodeUplink(input) { // assume input is valid
11 //   if ((input.fPort > 0) && (input.fPort < 200)) {
12 //     // fPort 1-199: LTX Standard-Uplink, Port defines 'known types'
13 //     return { data: Decoder(input.bytes, input.fPort) };
14 //   } else {
15 //     return { data: { errors: ['LTX: fPort:$(input.fPort) unknown'] } };
16 //   }
17 }
18
19 // ITN / Chirpstack
20 // Function Decoder(bytes, port) {
21 //   const decoded = {};
22 //   // Byte 0: Hello-Flags for FLAGS and REASON
23 //   let ianz = bytes.length;
24 //   if (ianz < 1) return { errors: ['LTX: Payload len < 1'] };
25 //   if (port < 1 || port > 199) return { errors: ['LTX: fPort:$(port) unknown'] };
26 //   // Transfer input bytes to BinaryArray
27 //   const view = new DataView(new ArrayBuffer(ianz));
28 //   let cursor = 0;
29 //   bytes.forEach((b, i) => view.setUint8(i, b));
30 //   const flags = view.getUint8(cursor++);
31 //   ianz--;
32 //   decoded.flags = flags;
33 //   if (flags & 128) decoded.flags += "(Reset)";
34 //   if (flags & 64) decoded.flags += "(Alarm)";
35 //   else if (flags & 32) decoded.flags += "(Hold Alarm)";
36 //   if (flags & 16) decoded.flags += "(Resequence)";
37 //   const reason = flags & 15;
38 //   if (reason === 2) decoded.reason = "(Auto)";
39 //   else if (reason === 3) decoded.reason = "(Manual)";
40 //   else decoded.reason = "(Reason:$(reason))";
41 }

```

Submit

Version: v4.18.0

Abbildung 18: ChirpStack: gemeinsamer JavaScript-Codec für Up- und Downlink

Anders als TTN verwendet ChirpStack nur ein Codec-Feld. Deshalb werden Uplink-Decoder und Downlink-Encoder zusammengefügt. Die genaue Plattformzuordnung und Testbeispiele stehen in der [deutschen README des Payload-Decoders](#).

B4. Endgerät registrieren

1. Öffnen Sie **Applications** → **ltx-test** → **Add device**.
2. Vergeben Sie einen Namen, zum Beispiel **ltx-test-logger**.
3. Übernehmen Sie die Werte aus @\$info ohne Doppelpunkte und Leerzeichen:

LTX	ChirpStack-Feld	Länge
DEUI	Device EUI (EUI64)	16 Hex-Zeichen
APPEUI	Join EUI (EUI64)	16 Hex-Zeichen
zuvor angelegtes Profil	Device profile	-

4. Lassen Sie **Device is disabled** ausgeschaltet.
5. Lassen Sie **Disable frame-counter validation** ausgeschaltet. Diese Schutzfunktion ist bei einem korrekt arbeitenden OTAA-Gerät nicht zu deaktivieren.
6. Klicken Sie auf **Submit**.

ChirpStack

Search...

admin

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test / Add device

Add device

Device Tags Variables

Name
ltx-test-logger

Description

Device-MAC: C4C958CFEC133973

Device EUI (EUI64)
C4C958CFEC133973

Join EUI (EUI64)
4A80DAB539068C7

Device profile
Tenant / LTX Profile

Device is disabled ☐

Disable frame-counter validation ☐

Submit

Version: v4.18.0

Abbildung 19: ChirpStack: Device EUI, Join EUI und Profil zuordnen

Die EUIs werden in ChirpStack als zusammenhängende Hex-Zeichen eingegeben. Eine rote Validierungsmeldung muss vor dem Speichern verschwunden sein.

Öffnen Sie danach beim Gerät **OTAA keys** und tragen Sie den LTX-NWKKEY als **Application key** ein. Bei LoRaWAN 1.0.x wird kein separater Network Key benötigt. Speichern Sie mit **Submit**.

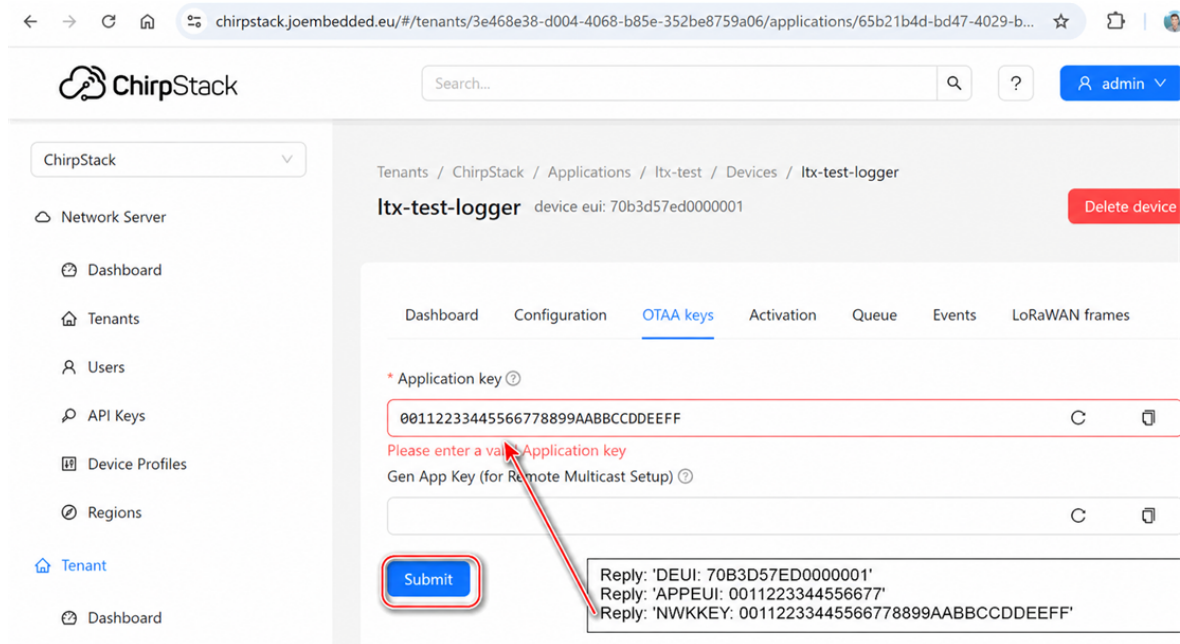


Abbildung 20: ChirpStack: NWKKEY als OTAA Application key eintragen

Der Application Key besteht aus genau 32 Hex-Zeichen. Keine Doppelpunkte, Leerzeichen oder abgeschnittenen Zeichen übernehmen.

Die offizielle ChirpStack-Dokumentation erläutert die Rollen von **Device Profiles** und **OTAA Devices**.

B5. HTTP-Integration zur LTX Microcloud anlegen

1. Öffnen Sie **Applications** → **ltx-test** → **Integrations**.
2. Fügen Sie eine **HTTP integration** hinzu.
3. Wählen Sie JSON als Payload encoding.
4. Tragen Sie als Event endpoint URL ein:

```
https://SERVER/ltx/sw/lxu_ltxlora_v1.php?KEY=GERAETE_API_KEY
```

5. Zusätzliche Header sind für die Standard-LTX-Microcloud nicht erforderlich.
6. Speichern Sie mit **Submit**.

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test

ltx-test application id: 65b21b4d-bd47-4029-b07a-2ed1fed6ba9f Delete application

Devices FUOTA Multicast groups Relays Application configuration Integrations

Add HTTP integration

* Payload encoding JSON

* Event endpoint URL(s) https://[redacted]/ltx/sw/lxu_ltxlora_v1.php?KEY=[redacted]

Headers + Add header

Submit

Abbildung 21: ChirpStack: HTTP-Integration zur LTX Microcloud

ChirpStack sendet Ereignisse als HTTP POST. Die LTX Microcloud erkennt das ChirpStack-V4-JSON und verarbeitet die dekodierte Payload.

Die offizielle [ChirpStack-HTTP-Dokumentation](#) beschreibt die Events und den automatisch ergänzten Query-Parameter event.

B6. Übertragung auslösen und Join prüfen

Starten Sie wie bei TTN im BLX-Terminal:

i

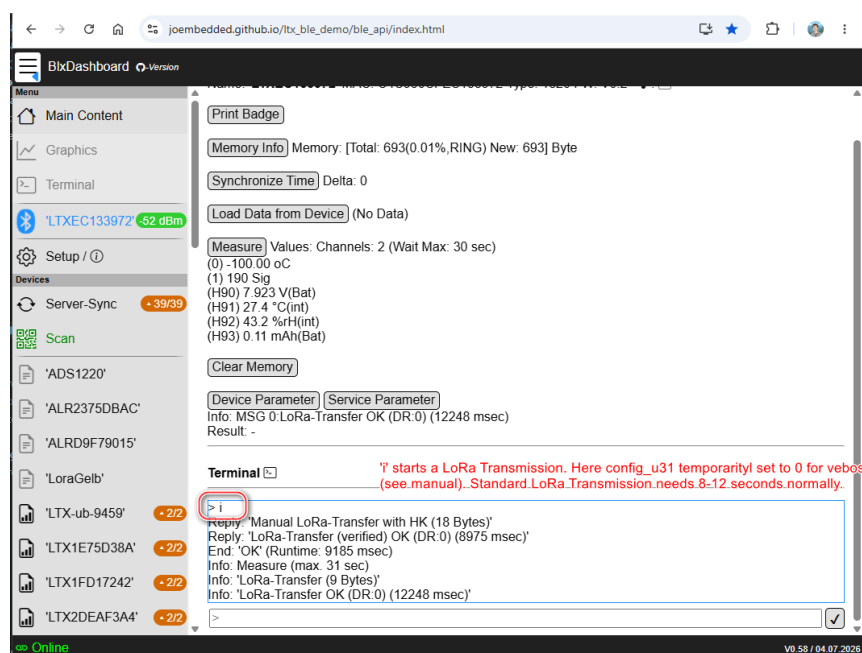


Abbildung 22: Manuelle LoRaWAN-Übertragung mit dem Kommando i

Derselbe Loggerbefehl wird unabhängig vom gewählten LoRaWAN-Stack verwendet.

Für eine ausführliche, vorübergehende Diagnose:

```
@$dbg 1
i
```

Im dokumentierten Test meldete der Logger beim ersten Versuch JOIN_FAILED, obwohl ChirpStack bereits JoinRequest und JoinAccept zeigte:

Terminal

```
> @$dbg 1
Reply: 'Dbg:1'
End: 'OK' (Runtime: 227 msec)
> i
Reply: 'Manual LoRa-Transfer with HK (18 Bytes)'
Wait max. 30 secs
Reply: '=>AT+XSTATE=?'
Reply: '<=XS: J:0
OK'
Reply: '=>AT+NVMJS=?'
Reply: '<=NVM: MJ:0 DN:-1 JN:-1
OK'
Reply: '=>AT+JOIN=1'
Reply: '<=OK'
Reply: '<=+EVT:JOIN FAILED'
Reply: 'ERROR: Network Join failed (8479 msec)'
End: 'ERROR: 50' (Runtime: 8743 msec)
ERROR: 50
```

Annotations in the image:

- Red arrow pointing to `@$dbg 1`: Show details with Debug-Mode activated
- Red arrow pointing to `> i`: Start manual Transfer
- Red arrow pointing to `<=+EVT:JOIN FAILED`: On ChirpStack often 1. connection failes, although server received a JOIN

Buttons at the bottom: Install APP, V0.58 / 04.07.2026

Abbildung 23: Erster ChirpStack-Joinversuch mit JOIN_FAILED am Logger

Der Server hat die Anfrage möglicherweise verarbeitet, der Logger aber den Downlink nicht sicher empfangen. Das ist ein Hinweis auf den Downlink-Pfad und kein Beleg für falsche Uplink-Funktion.

Kontrollieren Sie unter **LoRaWAN frames**, ob JoinRequest und JoinAccept sichtbar sind:

Tenants / ChirpStack / Applications / ltx-test / Devices / ltx-test-logger

ltx-test-logger device eui: c4c950cfec133973 Delete device

Dashboard Configuration OTAA keys Activation Queue Events **LoRaWAN frames**

Although Server received the JOIN and sent an ACCEPT

Timestamp	Message Type	DevEUI	Gateway ID
2026-07-27 23:54:57	JoinAccept	c4c950cfec133973	ac1f09fffe19bad1
2026-07-27 23:54:57	JoinRequest	c4c950cfec133973	

Buttons: Download

Abbildung 24: ChirpStack zeigt JoinRequest und JoinAccept

Sind beide Frames vorhanden, hat der Server den Join akzeptiert und an ein Gateway zum Downlink übergeben.

Warten Sie kurz und lösen Sie einmalig einen zweiten Transfer aus. Im gezeigten Test war dieser erfolgreich. Schalten Sie den Debugmodus danach sofort wieder aus:

```
@$dbg 0
i
```

Terminal

```

> @$dbg 0
Reply: 'Dbg:0'
End: 'OK' (Runtime: 192 msec)
> i
Reply: 'Manual LoRa-Transfer with HK (18 Bytes)'
Info: 'LoRa-Transfer (verified) OK (DR:5) (16055 msec)'
End: 'OK' (Runtime: 16300 msec)
>

```

Disable Debug again

2.nd Transfer works :-)

Install APP
V0.58 / 04.07.2026

Abbildung 25: Zweiter ChirpStack-Transfer erfolgreich und Debugmodus aus

LoRa-Transfer (verified) OK bestätigt den verifizierten Transfer. Wiederholte Join-Fehler erfordern Fehlersuche und nicht beliebig viele schnelle Join-Versuche.

B7. Uplinks und dekodierte Daten prüfen

Öffnen Sie beim Gerät **Events**. Kontrollieren Sie:

- fortlaufende FCnt-Werte;
- den erwarteten FPort;
- Frames mit Messdaten und in den vorgesehenen Abständen zusätzliche HK-Werte;
- eine zur Funkplanung passende Datenrate.

Dashboard	Configuration	OTAA keys	Activation	Queue	Events	LoRaWAN frames
						Download
Raw Data with Frame-No (fCnt)						
2026-07-28 00:25:13	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159d8	FCnt: 11	FPort: 1	
Frame without HK						
2026-07-28 00:24:17	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159c8	FCnt: 10	FPort: 1	
This Frame with HK						
2026-07-28 00:23:13	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159e88f47ea4eb0519d36f0	FCnt: 9	FPort: 1	
2026-07-28 00:22:17	up	DR: 5	Data: 1201c2c800004159e8	FCnt: 8	FPort: 1	

Abbildung 26: ChirpStack-Eventliste mit FCnt, FPort und Rohdaten

Die Payload mit Housekeeping ist länger als ein reiner Messwert-Uplink. Der Frame Counter muss bei neuen Uplinks steigen.

Öffnen Sie einen up-Event. Unter object müssen die vom Codec erzeugten Messkanäle erscheinen:

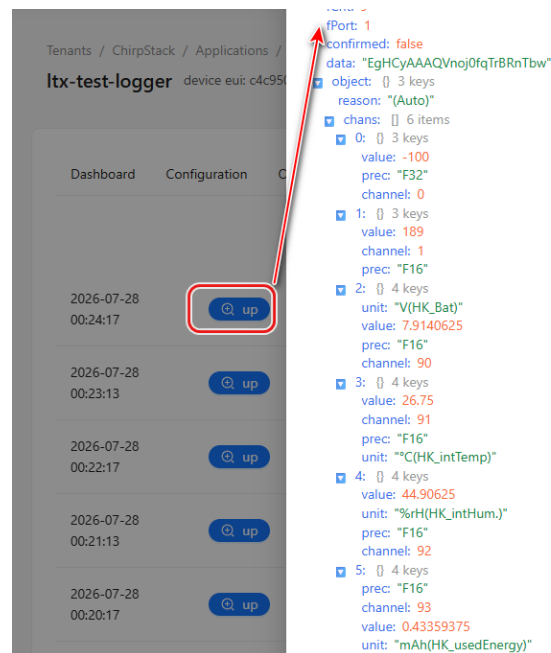


Abbildung 27: ChirpStack zeigt dekodierte LTX-Mess- und HK-Kanäle

Im Beispiel sind Kanal 0 und 1 sowie die Housekeeping-Kanäle 90 bis 93 dekodiert.

Prüfen Sie danach die LTX Microcloud. Sind die Daten in ChirpStack dekodiert, aber nicht in der Microcloud sichtbar, liegt der Fehler typischerweise in URL, API-Key, HTTPS-Erreichbarkeit oder HTTP-Antwort.

B8. DevNonces nur nach einem Modem-Reset zurücksetzen

Wenn am Logger `@AT+RFS` ausgeführt wurde und ChirpStack DevNonce has already been used meldet, öffnen Sie beim Gerät **OTAA keys** und verwenden Sie **Flush OTAA device nonces**. Führen Sie diesen Schritt nur passend zum Reset des physischen Geräts aus. Löschen oder deaktivieren Sie nicht pauschal die Frame-Counter-Prüfung.

Hinweis zu den Nonces auf ChirpStack: ChirpStack zeigt im Tab Activation die aktuellen Werte der Up-/Downlink-Counter. Diese gelten pro aufgebauter LoRaWAN-Verbindung. Im Tab OTAA Keys gibt es rechts oben den Button Flush OTAA device nonces, um die Nonces auf dem Server zurückzusetzen.

Damit ist Weg B abgeschlossen.

4. Gemeinsamer Abschluss und Dauerbetrieb

Nach einem erfolgreichen Weg A oder B sind dieselben Abschlussarbeiten erforderlich.

4.1 Erfolgskriterien

Die Inbetriebnahme ist erst vollständig, wenn alle fünf Ebenen funktionieren:

Ebene	Prüfung	Erwartetes Ergebnis
Logger	Terminal nach i	LoRa-Transfer OK oder LoRa-Transfer (verified) OK
LoRaWAN	Live Data / LoRaWAN frames	Join und Uplink mit steigendem FCnt
Codec	decoded_payload / object	Kanäle, Werte, Einheiten und gegebenenfalls HK-Daten
HTTP	Webhook-/Integration-Event	HTTP-Erfolg, keine wiederholten Fehlerereignisse
Datenbank	LTX Microcloud	neues Gerät und aktuelle Messwerte sichtbar

Die Serverzeit wird beim Join beziehungsweise über die LTX-Zeit Anforderung synchronisiert. Nach erfolgreicher Anmeldung sollte deshalb auch die Loggerzeit plausibel sein.

4.2 Diagnoseeinstellungen wieder zurücknehmen

Während der Einrichtung darf `Config0_U31` testweise 0 sein. Für den CE-konformen Dauerbetrieb muss die Bitmaske 16 wieder gesetzt werden, damit Bluetooth und LoRaWAN nicht gleichzeitig aktiv sind. Die BLE-Verbindung wird während eines Transfers dann kurz getrennt und anschließend wieder aufgebaut.

Schalten Sie außerdem den Modem-Debugmodus aus:

```
@$dbg 0
```

Der Debugmodus erzeugt zusätzliche Modemkommunikation, erhöht den Energieverbrauch und ignoriert die normale `Config0_U31`-Unterdrückung. Er darf nicht versehentlich im Batteriebetrieb aktiv bleiben.

Wichtig: Auch technisch ist es sinnvoll, Bluetooth während einer LoRaWAN-Übertragung auszuschalten: Das maximiert die Reichweite und minimiert den Energieverbrauch, insbesondere bei schwachen Funksignalen. Setzen Sie daher im produktiven Betrieb `Config0_U31` auf 16 und verwenden Sie `@$dbg 0`.

4.3 LED- und Bestätigungsverhalten

- Ohne LoRaWAN-Link blitzt die Modem-LED ungefähr *jede Sekunde*.
- Bei *bestehendem Link* blitzt sie nur ungefähr alle *acht Sekunden und deutlich schwächer*.
- Manuell ausgelöste Übertragungen werden zur Diagnose bestätigt gesendet.
- Im Normalbetrieb fordert der Logger nur in größeren Abständen eine Bestätigung an, damit er die Serververbindung überwachen kann.
- Bleiben Serverantworten über längere Zeit aus, versucht der Logger einen neuen Join. Weitere Join-Versuche erfolgen energieschonend in größeren Abständen.

Bestätigte Nachrichten und Downlinks verbrauchen zusätzliche Gateway-Airtime. Verwenden Sie sie nur, wenn ihre Funktion benötigt wird.

5. Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung und Maßnahme
Kein JoinRequest im Stack	falsche Region, Gateway nicht verbunden, keine Funkabdeckung, Antennenproblem	EU868 auf Gerät, Profil und Gateway prüfen; Gateway-Live-Daten kontrollieren; Abstand und Antenne prüfen
JoinRequest, aber kein JoinAccept	EUIs/Key falsch, OTAA-Profil falsch, Server lehnt Join ab	DEUI, APPEUI, NWKEY Zeichen für Zeichen vergleichen; LoRaWAN 1.0.4 und OTAA prüfen
JoinAccept am Server, aber JOIN_FAILED am Logger	Downlink erreicht das Gerät nicht	Gateway-Downlink, Frequenzplan, RX2-Einstellung, Duty Cycle und Funkqualität prüfen; nach kurzer Wartezeit einmal erneut testen
DevNonce has already been used	Logger wurde mit AT+RFS zurückgesetzt, Server kennt alte Nonces	DevNonces passend zum physischen Reset in TTN beziehungsweise ChirpStack zurücksetzen
MIC-Fehler	NWKEY/AppKey oder Join-Kontext stimmt nicht	Root Key neu vergleichen; keine Session-Keys mit Root Keys verwechseln; kontrolliert neu provisionieren
Roh-Payload vorhanden, aber keine dekodierten Daten	Codec fehlt, falsche Datei, JavaScript-Fehler	TTN: payload_ltx_clean.js für Uplink; ChirpStack: payload_ltx_clean.js plus paydown_ltx.js; integrierten Test ausführen
Werte ohne oder mit falscher Einheit	falscher Uplink-fPort	Logger-p Port beziehungsweise xsp... an die Einheitengruppe anpassen
Stack dekodiert, Microcloud bleibt leer	Webhook-URL, KEY, JSON-Format oder HTTPS fehlerhaft	vollständige URL prüfen; Uplink message aktivieren; bei TTN as.webhook.fail, bei ChirpStack Server-/Integrationslog prüfen
HTTP 400 Invalid Payload	notwendige JSON-Felder fehlen oder falscher Eventtyp	Filter entfernen; echten Uplink senden; vollständigen Request am Server protokollieren
HTTP 400 API Key	falscher KEY-Queryparameter	D_API_KEY beziehungsweise individuelle Gerätefreigabe in der Microcloud prüfen
FCnt bleibt gleich oder wird abgelehnt	wiederholter Frame oder nicht passender Session-Zustand	Aktivierung und Gerätezustand prüfen; Frame-Counter-Validierung nicht als schnelle Lösung deaktivieren
Batterie wird während des Tests stark belastet	Debugmodus, DR0, häufige Joins oder viele Confirmed Uplinks	@\$dbg 0, ADR/Datenrate und Intervalle optimieren, Join-Ursache beheben

Für ChirpStack empfiehlt die offizielle [Troubleshooting-Anleitung](#), Gateway-Frames, Geräte-Frames und Events in dieser Reihenfolge zu prüfen. Bei TTN liefern [Live data](#) und die [Webhook-Fehlersuche](#) die entsprechenden Informationen.

6. Sicherheit und Betrieb

- Nutzen Sie für die Microcloud-Integration HTTPS.
- Behandeln Sie NWKEY/AppKey und den Microcloud-D_API_KEY wie Passwörter.
- Legen Sie für größere Installationen individuelle Geräte-API-Keys an, statt einen gemeinsamen Key für alle Logger zu verwenden.
- Veröffentlichen Sie keine Console-Screenshots mit vollständigen Keys oder persönlichen Anmeldedaten.
- Speichern Sie Konfigurationsänderungen bewusst und dokumentieren Sie DEUI, APPEUI, Stack, Anwendung, Profil, fPort und Installationsort.
- Prüfen Sie bei TTN regelmäßig Fair Use und Tarifbedingungen.
- Überwachen Sie in ChirpStack Gateway-Verfügbarkeit, Join-Fehler und HTTP-Integration.
- Dimensionieren Sie Mess- und Sendeintervalle nach Batterielaufzeit, Funkqualität, Payload-Länge, Datenrate und gesetzlichen Vorgaben.

7. Kompakte Checkliste

Für beide Wege

- ☐ Messkanäle und Housekeeping konfiguriert
- ☐ sinnvoller Uplink-fPort gewählt
- ☐ @\$initeu868 bei uninitialisiertem Modem ausgeführt
- ☐ DEUI, APPEUI und NWKEY sicher notiert
- ☐ ADR und Datenrate zur Anwendung passend gesetzt
- ☐ erreichbares EU868-Gateway vorhanden

TTN

- ☐ europäischen Cluster gewählt
- ☐ Anwendung angelegt
- ☐ Endgerät manuell als LoRaWAN 1.0.4 registriert
- ☐ payload_ltx_clean.js als Uplink-Formatter gespeichert und getestet
- ☐ paydown_ltx.js als Downlink-Formatter gespeichert und getestet
- ☐ JSON-Webhook mit Uplink message und Microcloud-URL gespeichert
- ☐ Uplink in Live Data dekodiert

ChirpStack

- ☐ Anwendung angelegt
- ☐ EU868-/LoRaWAN-1.0.4-Geräteprofil mit OTAA angelegt
- ☐ gemeinsamer Codec aus payload_ltx_clean.js und paydown_ltx.js gespeichert
- ☐ Device EUI, Join EUI und Application key eingetragen
- ☐ JSON-HTTP-Integration zur Microcloud gespeichert
- ☐ Join, Uplink und dekodiertes object in Events geprüft

Nach dem Test

- ☐ Messwerte in der LTX Microcloud sichtbar
- ☐ @\$dbg 0 ausgeführt
- ☐ Config0_U31 für den Dauerbetrieb wieder auf Bitmaske 16 gesetzt
- ☐ Sendeintervall, Airtime und Batterieverbrauch geprüft
- ☐ Schlüssel und Installationsdaten sicher dokumentiert

8. Weiterführende Dokumentation

LTX

- [joembedded/ltx_docu](#) - Gesamtprojekt
- [LTX Typ 1720](#) - kompakter SDI-12-Datenlogger mit LoRaWAN
- [LTX Typ 1820](#) - SDI-12-Datenlogger mit flexibler Energieversorgung
- [LTX LoRa-Payload, fPort, Einheiten und Downlinks](#)
- [LTX-LoRaWAN-AT-Kommandos](#)
- [LTX-Logger-Kommando-Referenz](#)
- [LTX-Parameter-Referenz](#)
- [Energie-Vergleich LoRa-Module EU868](#)
- [LTX Payload Decoder](#)
- [LTX Microcloud / LTX Server](#)

LoRaWAN-Stacks

- [The Things Stack Sandbox](#)
- [TTN Webhooks](#)
- [TTN Device Troubleshooting](#)
- [ChirpStack: Connecting a device](#)
- [ChirpStack Device Profiles](#)
- [ChirpStack HTTP Integration](#)

Stand: 28. Juli 2026. Beispielkonfiguration: LTX-Datenlogger mit EU868 und LoRaWAN 1.0.4. Vor einem produktiven Rollout Firmwarestand, regionale Funkvorgaben, Stack-Version und Tarifbedingungen erneut prüfen.